Universidad Técnica Nacional

Ingeniería de Software

ISW-622 Pruebas de Software

Informe Técnico

# AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE UNA TIENDA EN LÍNEA

Actividad 01

**Integrantes**

Kristel Bravo Rivera

Lary Dias Artavia

Andrey Araya Quiroz

Jose Andres Ortiz Marin

**Profesor**

Jose David Carvajal Jimenez

noviembre, 2026

## Automatización de Pruebas de una Tienda en Línea

### Alcance y Enfoque

Se realizaron pruebas funcionales de caja negra sobre la interfaz web de Demo Web Shop (https://demowebshop.tricentis.com): no se tuvo acceso al código fuente del sitio, por lo que los casos se diseñaron a partir de los requerimientos y de la exploración manual. La automatización se construyó en Java 17 con Selenium 4 y JUnit 5, siguiendo el patrón Page Object Model con Page Factory (paquetes base, pages y tests). Cada integrante fue responsable de sus requerimientos de principio a fin (casos, páginas, pruebas e informe), lo que permitió trabajar en paralelo sin depender del trabajo de los demás.

### Estrategia: Qué se Automatizó y Qué No, y Por Qué

Se automatizaron los flujos críticos de negocio y las validaciones estables, repetibles y con un resultado verificable en pantalla. Se dejaron como pruebas manuales los casos de prioridad baja, los que repiten una validación ya automatizada, los que dependen de valores que el sitio puede cambiar y los que modifican datos de forma que podrían afectar otras pruebas. La justificación de cada caso se encuentra en la columna “Justificación de automatización” del archivo de casos de prueba. En total se escribieron 55 casos de prueba y se automatizaron 33 pruebas que cubren los 11 requerimientos, apoyadas en 11 clases de página (Tabla 1).

**Tabla 1**

*Distribución del Trabajo y Pruebas Automatizadas por Integrante*

| Integrante | Requerimientos | Casos escritos | Pruebas automatizadas | Páginas (Page Factory) |
|---|---|---|---|---|
| Kristel | RF-01, RF-02, RF-11 | 14 | 7: CP-001, 002, 004, 007, 008, 010, 011 | RegistroPage, LoginPage, BoletinEncuestaPage |
| Lary | RF-03, RF-04, RF-08 | 14 | 7: CP-015, 016, 017, 020, 022, 025, 026 | BusquedaPage, CatalogoPage, ComparacionPage |
| Andrey | RF-05, RF-06, RF-07 | 13 | 14: CP-029 a 033, CP-035 a 038, CP-039 a 041, CP-039b, CP-039c | ProductoPage, CarritoPage, WishlistPage |
| Jose | RF-09, RF-10 | 14 | 5: CP-042, 043, 044, 050, 052 | CheckoutPage, CuentaPage (más BaseTest y pom.xml) |

*Nota.* Los casos escritos y su trazabilidad por requerimiento se encuentran en casos-de-prueba/Casos_de_Prueba_S7.xlsx.

### Registro, Inicio y Cierre de Sesión, Boletín y Encuesta

Se automatizaron el registro exitoso y con correo repetido (CP-001, CP-002), el registro con correo inválido (CP-004), el inicio de sesión válido e inválido (CP-007, CP-008), el cierre de

sesión con acceso bloqueado a Mi cuenta (CP-010) y la suscripción al boletín (CP-011). Quedaron manuales CP-009 (variante del error de credenciales ya cubierto), CP-012 (validación repetida en otros formularios) y CP-013 y CP-014 (prioridad baja). Los 14 casos se ejecutaron primero de forma manual para confirmar los mensajes reales del sitio.

**Búsqueda, Catálogo y Comparación**

Se automatizaron siete casos: la búsqueda con coincidencias, sin coincidencias y con texto demasiado corto (CP-015, CP-016, CP-017), la navegación por categoría y subcategoría y el ordenamiento por precio (CP-020, CP-022), y la comparación de dos productos, junto con quitar un producto y limpiar la lista (CP-025, CP-026). Se eligieron por ser flujos frecuentes, con resultados visibles y adecuados para repetirse. Los demás casos de estos requerimientos (CP-018, CP-019, CP-021, CP-023, CP-024, CP-027 y CP-028) quedaron pendientes de validación y no se reportan como aprobados.

**Carrito, Productos con Opciones y Lista de Deseos**

Se automatizaron 14 pruebas: en el carrito, agregar un producto simple, recalcular el subtotal, cambiar la cantidad, eliminar un producto y rechazar cantidades cero o negativas (CP-029 a CP-033); en el producto configurable Build your own computer, los valores marcados por defecto, dos combinaciones de opciones y el contador del encabezado (CP-035 a CP-038); y en la lista de deseos, agregar, el contador, eliminar, la lista vacía en un navegador nuevo y la consulta del producto agregado (CP-039 a CP-041, CP-039b y CP-039c).

Se priorizaron el flujo crítico de agregar al carrito, que además plantea el reto del localizador con parámetro (CP-029); los cálculos verificables con los precios de pantalla, como el subtotal (CP-030) y el precio dinámico del producto configurable (CP-037); el valor límite de cantidad cero y las cantidades no válidas que pide el requerimiento (CP-032, CP-033); y el reto principal de las opciones obligatorias, con sus botones de opción (CP-035, CP-036). Como complemento se verificaron el contador del encabezado y el estado de la lista de deseos en un navegador nuevo. Quedó como prueba manual la cantidad muy grande (CP-034), porque el máximo es una regla del sitio que puede cambiar. En RF-06, la prueba CP-035 confirmó el hallazgo H-J01.

**Proceso de Compra y Cuenta del Usuario**

Se automatizaron los dos flujos completos de compra, como invitado (CP-042) y como usuario registrado (CP-043), el checkout sin aceptar términos (CP-044), la edición de la información de la cuenta (CP-050) y el cambio de contraseña con clave actual incorrecta (CP-052). Quedaron manuales los casos que dependen de valores que el sitio puede cambiar (CP-047, costos de envío; CP-048, datos de tarjeta), los que repiten validaciones ya automatizadas

(CP-049, CP-053), el cambio de contraseña válido (CP-051, porque modifica credenciales) y los de menor riesgo o que requieren una compra previa (CP-054, CP-055). CP-045 y CP-046 quedan como candidatos para una siguiente iteración.

## Retos de Automatización y Cómo se Resolvieron

La Tabla 2 resume los retos encontrados durante la automatización, la solución aplicada y la parte del proyecto donde se resolvió.

**Tabla 2**

*Retos de Automatización y Soluciones Aplicadas*

| Reto | Cómo se resolvió | Dónde |
|---|---|---|
| Datos únicos: el registro rechaza correos repetidos | Cada prueba genera su correo con System.currentTimeMillis(). | Kristel, Jose |
| Independencia y estado de la sesión | Navegador nuevo antes de cada prueba y cierre al final (@BeforeEach y @AfterEach en BaseTest). Cada caso crea su propio usuario y producto; Jose usa un registro propio en CuentaPage para no depender de las páginas de otro integrante. | Todos |
| Localizadores con parámetro | El botón Add to cart cambia de id por producto y los errores del registro dependen del campo; como @FindBy no acepta parámetros, se usó driver.findElement con By dentro de la página, con un comentario que lo justifica. | CheckoutPage, RegistroPage |
| Flujo de compra de varios pasos | El checkout tiene seis pasos cargados por AJAX y ocultos hasta su turno. Antes de cada clic se espera con WebDriverWait a que el botón sea clicable; no se usó Thread.sleep. | CheckoutPage |
| Mensajes y avisos dinámicos | El aviso del boletín y la barra de producto agregado aparecen sin recargar la página; se espera a que sean visibles antes de leerlos o continuar. | BoletinEncuestaPage, CheckoutPage |
| Listas desplegables y clase repetida | El país se elige con la clase Select después de esperar el formulario. Dos botones Continue comparten la clase new-address-next-step-button, por lo que se usó CSS con el contenedor de cada paso. | CheckoutPage |
| Elemento obsoleto (StaleElementReferenceException) | Al guardar la cuenta la página se recarga y el enlace del encabezado queda obsoleto; se usa una espera que reintenta el clic ignorando esa excepción. | CuentaPage |
| Campos prellenados | Para un usuario registrado el sitio llena nombre, apellido y correo en la facturación; se agregó clear() antes de sendKeys para no duplicar el texto. | CheckoutPage |
| Elementos repetidos en la página | El enlace de una subcategoría aparece más de una vez y el primero no es interactuable; la página hace clic en el enlace visible. | CatalogoPage |
| Búsquedas sucesivas | Al repetir una búsqueda, los resultados anteriores quedaban obsoletos (StaleElementReferenceException); la espera localiza los resultados después de actualizar la búsqueda. | BusquedaPage |
| Alerta del navegador | La búsqueda vacía muestra una alerta de JavaScript en lugar de un aviso en la página; la prueba verifica el texto de la alerta. | BusquedaTest |
| Ausencia de un | Para comprobar que no hay sesión, el enlace Log out no | LoginPage |

| Reto | Cómo se resolvió | Dónde |
|---|---|---|
| elemento | existe; el método captura NoSuchElementException y devuelve false. | |
| Entorno | Selenium Manager no pudo descargar chromedriver en una red por un error TLS; se instaló manualmente y se agregó al PATH. Además, se desactivó el gestor de contraseñas de Chrome para evitar avisos emergentes durante las pruebas. | BaseTest |

## Hallazgos

Se registraron las diferencias entre los requerimientos y el comportamiento real del sitio, con los pasos para reproducirlas (Tabla 3).

**Tabla 3**

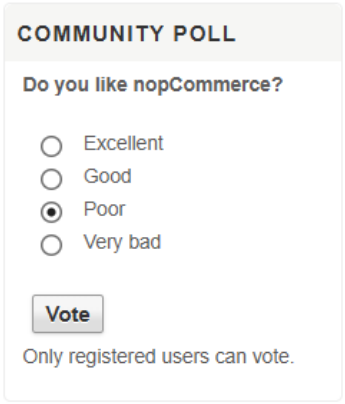
*Hallazgos Encontrados Durante las Pruebas*

| ID | Requerimiento / caso | Hallazgo | Pasos para reproducir | Severidad |
|---|---|---|---|---|
| H-K01 | RF-11 / CP-014 | El requerimiento indica que se puede votar en la encuesta, pero el sitio solo permite votar a usuarios registrados: un visitante recibe “Only registered users can vote.” y el voto no se registra. | 1) Abrir el sitio sin iniciar sesión. 2) En Community poll elegir una opción. 3) Clic en Vote. | Baja |
| H-J01 | RF-06 / CP-035 | El requerimiento indica que el producto configurable exige elegir las opciones obligatorias, pero en Build your own computer el procesador (Medium), la RAM (2 GB) y el disco (320 GB) ya vienen marcados, por lo que no se puede reproducir “agregar sin elegir opciones”. La prueba automatizada CP-035 confirma los valores marcados por defecto. | 1) Abrir Build your own computer. 2) Revisar las opciones Processor, RAM y HDD. 3) Clic en Add to cart sin cambiar nada. | Baja |
| H-L01 | RF-03 / CP-017 | Una búsqueda vacía muestra una alerta del navegador con el texto “Please enter some search keyword”, mientras que una búsqueda de dos caracteres muestra en la página “Search term minimum length is 3 characters”. Ambos rechazan el texto corto, pero con avisos distintos. | 1) Dejar vacío el campo de búsqueda y presionar Search. 2) Buscar “ab” y presionar Search. | Informativa |

*Nota.* Observación adicional (RF-09): para un invitado, después de la facturación aparece igualmente el paso de dirección de envío, aunque la dirección sea la misma.

**Figura 1**

*Aviso al Votar en la Encuesta como Visitante (H-K01)*




*Nota.* Captura tomada en https://demowebshop.tricentis.com sin iniciar sesión.

## Aprendizajes y Mejoras Posibles

### Aprendizajes

- **Explorar primero.** Explorar el sitio de forma manual e inspeccionar el HTML antes de automatizar evitó aserciones con mensajes incorrectos y localizadores ambiguos, como la clase repetida en dos botones.
- **Page Object Model.** Separar las páginas (localizadores y acciones) de las pruebas (datos y aserciones) hace que un cambio en la interfaz se corrija en un solo lugar.
- **Esperas y depuración.** Las esperas explícitas hacen las pruebas más estables que las pausas fijas; leer el error completo y la línea donde ocurre permitió encontrar la causa real, que a veces estaba un paso antes.
- **Detalles de Selenium.** En un campo de texto el valor se lee con getDomProperty("value") y no con getText().

### Mejoras Posibles

- **Utilidades comunes.** Mover la generación de correos únicos a una clase utilitaria compartida, porque hoy se repite en varias pruebas.
- **Pruebas parametrizadas.** Usar @ParameterizedTest para automatizar con poco código las validaciones de campos (CP-003, CP-005, CP-006 y CP-045).
- **Compra más controlada.** Elegir explícitamente el método de envío y de pago en la compra, en lugar de usar los valores por defecto del sitio.
- **Ejecución headless.** Ejecutar en modo headless (-Dheadless=true) para correr más rápido o en integración continua.

## Anexo: Pruebas Automatizadas y Ejecución

**Tabla 4**

*Pruebas Automatizadas y su Caso de Prueba Asociado*

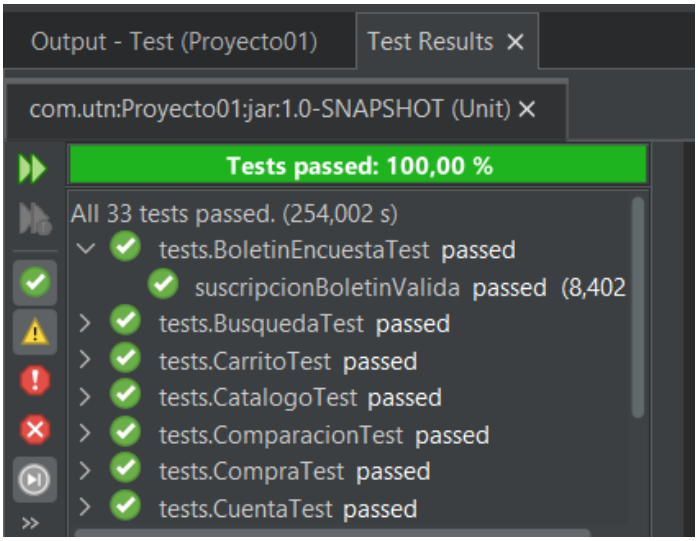
| ID | Prueba (@DisplayName) | RF | Clase |
|---|---|---|---|
| CP-001 | Registro exitoso con todos los datos válidos | RF-01 | RegistroTest |
| CP-002 | Registro con correo ya registrado | RF-01 | RegistroTest |
| CP-004 | Registro con correo de formato inválido | RF-01 | RegistroTest |
| CP-007 | Inicio de sesión con credenciales válidas | RF-02 | LoginTest |
| CP-008 | Inicio de sesión con credenciales inválidas | RF-02 | LoginTest |
| CP-010 | Cierre de sesión y Mi cuenta no accesible | RF-02 | LoginTest |
| CP-015 | Búsqueda por texto con coincidencias | RF-03 | BusquedaTest |
| CP-016 | Búsqueda sin coincidencias | RF-03 | BusquedaTest |
| CP-017 | Búsqueda con texto demasiado corto | RF-03 | BusquedaTest |
| CP-020 | Navegar a categoría y subcategoría | RF-04 | CatalogoTest |
| CP-022 | Ordenar productos por precio | RF-04 | CatalogoTest |
| CP-029 | Agregar producto simple al carrito | RF-05 | CarritoTest |
| CP-030 | Cambiar cantidad y recalcular subtotal con dos productos | RF-05 | CarritoTest |
| CP-031 | Cambiar cantidad de un producto en el carrito | RF-05 | CarritoTest |
| CP-032 | Eliminar producto del carrito deja el carrito vacío | RF-05 | CarritoTest |
| CP-033 | Cantidad cero o negativa no agrega el producto | RF-05 | CarritoTest |
| CP-035 | Opciones con valores marcados por defecto | RF-06 | ProductoOpcionesTest |
| CP-036 | Agregar producto con opciones personalizadas | RF-06 | ProductoOpcionesTest |
| CP-037 | Agregar producto configurable con otra combinación | RF-06 | ProductoOpcionesTest |
| CP-038 | El encabezado refleja el incremento al agregar | RF-06 | ProductoOpcionesTest |
| CP-039 | Agregar producto a la lista de deseos | RF-07 | WishlistTest |
| CP-039b | La lista de deseos está vacía en un navegador nuevo | RF-07 | WishlistTest |
| CP-039c | El producto agregado aparece en la lista de deseos | RF-07 | WishlistTest |
| CP-040 | El contador de la lista de deseos se incrementa | RF-07 | WishlistTest |
| CP-041 | Eliminar producto deja la lista de deseos vacía | RF-07 | WishlistTest |
| CP-025 | Agregar dos productos a comparar y ver la tabla | RF-08 | ComparacionTest |
| CP-026 | Quitar producto y limpiar la lista de comparación | RF-08 | ComparacionTest |
| CP-042 | Compra completa como invitado | RF-09 | CompraTest |
| CP-043 | Compra completa como usuario registrado | RF-09 | CuentaTest |
| CP-044 | Checkout sin aceptar los términos de servicio | RF-09 | CompraTest |
| CP-050 | Ver y editar la información de la cuenta | RF-10 | CuentaTest |
| CP-052 | Cambiar contraseña con clave actual incorrecta | RF-10 | CuentaTest |
| CP-011 | Suscripción al boletín con correo válido | RF-11 | BoletinEncuestaTest |

*Nota.* Ejecución: dentro de Proyecto01, mvn test. La evidencia de la ejecución completa (reporte de surefire o captura) se encuentra en docs/evidencia.

La ejecución conjunta de todo el proyecto en NetBeans mostró 33 pruebas aprobadas de 33, sin fallos (Figura 2).

**Figura 2**

*Resultado de la Ejecución Completa de las Pruebas Automatizadas*




*Nota.* Captura de la ventana Test Results de NetBeans al ejecutar el proyecto Proyecto01.